

SISTEMA DE INVENTARIO Y PEDIDOS POR LOTES PARA DISTRIBUIDORA DE CÁRNICOS

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario por Lotes y Pedidos (SGILP-Cárnicos)

Empresa: Distribuidora Cárnica Municipal / Regional

Fase: Inicio (Kick-Off) y Delimitación de Alcance

Marco Normativo y Estándares: PMBOK 7th Ed., ISO/IEC/IEEE 29148, Matriz de Mendelow (1991), Técnica Snowball (Sharp et al., 1999), Regulación Sanitaria Cárnica (INVIMA / Cadenas de Frío)

1. Detección y Mapeo Preliminar de Stakeholders (Pre-Kick-Off)

1.1. Categorías y Justificación según el Contexto Distribución de Cárnicos

Categoría	Stakeholder Identificado	Interés / Necesidad Principal	Impacto en el Proyecto
Patrocinador / Alta Dirección	Gerencia General / Propietario	Rentabilidad, reducción de mermas por vencimiento de carne, visibilidad de ventas e inventario en tiempo real.	Autoriza presupuesto, aprueba el alcance y rinde cuentas financieras sobre el ROI del sistema.
Operadores Directos (Bodega)	Jefe de Bodega y Auxiliares	Control preciso del stock, facilidades para registro de entrada/salida por número de lote, peso y fecha de expiración.	Serán los usuarios operativos clave para el registro del inventario físico y despacho.
Ventas / Comercial	Asesores Comerciales (Preventa)	Agilidad para registrar pedidos por tipo de cliente (carnicerías, supermercados, restaurantes) con stock garantizado.	Generan la entrada de pedidos al sistema y necesitan conocer la disponibilidad real del lote.
Calidad y Normativa	Responsable de Control Sanitario / Calidad	Trazabilidad completa por lote (origen, fecha de faenado/empaque, fecha de vencimiento)	Define reglas de negocio críticas para bloqueo de lotes vencidos o fuera de

		para auditorías de INVIMA o entes de salud.	especificación.
Logística y Despacho	Encargado de Despacho y Conductores	Conciliación de entregas según pedido, control de peso por lote entregado a cada cliente y recibo a conformidad.	Garantizan que el pedido coincida con la salida de inventario registrada.
Clientes Externos	Clientes B2B (Supermercados, Carnicerías)	Entregas exactas en peso y cortes solicitados, cumplimiento de fechas de entrega y garantía de frescura/vida útil restante.	Evalúan la calidad del servicio; su satisfacción determina la retención del cliente.

1.2. Ficha Técnica de la Reunión de Kick-Off

- **Objetivo General:** Conectar a la Gerencia, Bodega, Ventas y Calidad de la Distribuidora de Cárnicos para validar los problemas de control de stock y pedidos manuales, acordar los límites del alcance del nuevo sistema de gestión por lotes y definir la hoja de ruta de elicitación.
- **Duración:** 75 minutos.
- **Participantes Obligatorios:**
 - Gerente General / Propietario (Patrocinador).
 - Líder de Ventas / Comercial.
 - Equipo de Ingeniería de Requisitos (Facilitador y Relator por separado).
- **Entregable Esperado:** Acta de Constitución del Proyecto (*Project Charter*) formalizada y aceptada por los líderes de área.

2. Minuta de Facilitación Paso a Paso

Bloque 1: Apertura y Encuadre Metodológico (10 min)

- **Objetivo:** Establecer el propósito de la reunión y evitar discusiones prematuras de detalles técnicos.
- **Guión del Facilitador:** "Buenos días a todos. El objetivo de esta sesión de 75 minutos es alinear a la dirección, comercial, bodega y calidad sobre el sistema de inventario y pedidos por lotes que vamos a desarrollar.
Hoy nos enfocaremos en definir el 'qué' y el 'para qué': cuál es el problema a resolver, cuáles serán las fronteras de la primera versión del sistema y cómo coordinaremos el trabajo. Si surgen

sugerencias específicas de pantallas o botones, las registraremos en nuestro 'Estacionamiento de Ideas' para abordarlas en las entrevistas detalladas."

Bloque 2: Declaración del Problema y Reglas del Negocio Cárnico (15 min)

- **Objetivo:** Validar los dolores actuales de la empresa en la gestión de cárnicos.
- **Guión del Facilitador:**"Actualmente, la distribución registra el inventario de carne e ingresos de pedidos de forma manual o en hojas de cálculo separadas. Esto genera tres riesgos principales: mermas económicas por vencimiento de lotes no detectados a tiempo, desacuerdos con clientes (supermercados o carnicerías) por diferencias en kilos entregados, y dificultad para hacer trazabilidad de un lote específico en caso de un reclamo de calidad.
Pregunto a Gerencia, Bodega y Calidad: ¿Refleja esto el dolor principal de la operación diaria?
¿Existen otros cuellos de botella críticos que debamos tener en cuenta?"

Bloque 3: Delimitación de Alcance Preliminar (In-Scope / Out-of-Scope) (20 min)

- **Objetivo:** Acordar formalmente qué funciones se incluirán en la Fase 1 del software y cuáles se postergarán.
- **Matriz de Discusión en Vivo:**

Incluido en la Fase 1 (In-Scope)	Excluido Explícitamente (Out-of-Scope)
• Registro de inventario cárnico por Lote (Código de Lote, Tipo de corte, Peso total, Fecha faenado/empaque, Fecha vencimiento).	• Integración con sensores IoT de temperatura en camiones de transporte.
• Módulo de toma de pedidos B2B por cliente (Carnicería, Supermercado, Restaurante) con asignación automática de lotes (criterio FEFO/FIFO).	• Comercio electrónico de venta directa a consumidor final B2C.
• Sistema de alertas visuales de inventario próximo a vencer (Semáforo de vencimiento de lotes).	• Optimización automatizada de rutas de reparto mediante GPS.
• Módulo de consulta de disponibilidad de stock en tiempo real para el equipo comercial.	• Módulo avanzado de contabilidad y nómina (se manejará por exportación de reportes).
• Reporte de trazabilidad por Lote (Histórico de cliente al que se distribuyó cada lote).	• Facturación electrónica nativa direct a DIAN (se evaluará mediante integración API externa si se requiere en Fase 2).

- **Guión del Facilitador:**"Proponemos centrar la primera fase en el control riguroso de lotes, alertas de vencimiento y el ciclo de pedidos B2B. ¿Consideran que alguna característica de la columna 'Fuera de Alcance' debe ser reconsiderada obligatoriamente para la primera entrega?"

Se aclara la importancia del manejo de rutas de distribución ya que según lo que nos comenta el gerente y director de ventas es que la distribución es un componente supremamente costoso de la operación y que si se sistematiza podría ayudar mucho en términos de eficiencia de combustible, manejo de tráfico, tiempos de entrega, mantenimiento de vehículos etc. Por lo cual se traslada el manejo inteligente de rutas al foco del proyecto (in-scope)

Bloque 4: Aplicación de la Técnica Bola de Nieve (Snowball) (20 min)

- **Objetivo:** Identificar reglas de negocio ocultas, restricciones de calidad o actores no considerados.
- **Preguntas de Elicitación Directa:**
 1. **Reglas de Despacho y Peso:** *"En la venta de cárnicos, el peso exacto desempacado suele variar frente al pedido teórico. ¿Cómo manejan actualmente la tolerancia de diferencia en kilos entre el pedido registrado y el lote despachado?"*
 2. **Salida por Vencimiento (FEFO):** *"Cuando el sistema sugiera de qué lote despachar, ¿la prioridad debe ser siempre la fecha de vencimiento más próxima (FEFO) o existen clientes con exigencias especiales de vida útil (ej. supermercados que exigen mínimo 15 días de vida útil restante)?"*
 3. **Devoluciones por Calidad:** *"Si un cliente tipo carnicería rechaza parte de una entrega por tema de calidad, ¿qué procedimiento de devolución se realiza con ese lote de carne en inventario?"*
 4. **Cierre Bola de Nieve:** *"Para asegurar que no dejamos ningún vacío en la operación o control sanitario, ¿a qué otra persona (ej. veterinario inspector, auxiliar de báscula, contador) deberíamos entrevistar la próxima semana?"*

Bloque 5: Cierre y Próximos Pasos (10 min)

- **Objetivo:** Confirmar el plan de entrevistas y los enlaces operativos por área.
- **Guión del Facilitador:** *"Con los acuerdos de hoy redactaremos el Acta de Constitución de la primera fase del proyecto. La enviaremos en 24 horas para revisión. La próxima semana iniciaremos las entrevistas detalladas con el equipo de bodega para ver el flujo en báscula y con el equipo comercial para analizar el formato de pedido. ¿Quiénes serán los responsables designados para acompañarnos en esas sesiones?"*

Se propone tener una reunión posterior para la recolección de información personalizada gracias a la entrevista al gerente y director de ventas JMR para contexto sobre los clientes y necesidades especiales de ellos (Créditos, descuentos por volumen ...) y al director de producción y distribución FMR para conocer las necesidades de la administración de inventario, manejo de rutas y producción.